

Домашняя работа по предмету:

Продвинутое программирование на PHP — Laravel

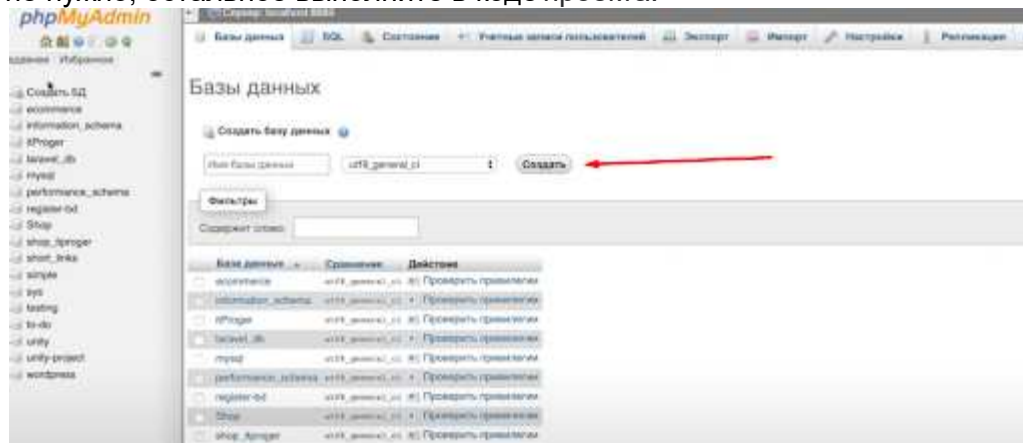
Выполнил: Байборodin Александр

Урок 3. Работа с базами данных. ORM-система Eloquent

Задание

Создайте базу данных, в ней — новую таблицу. Заполните поля, после чего сделайте выборку данных по указанным полям:

1. Для создания, просмотра и редактирования баз данных MySQL установите программу PhpMyAdmin по [инструкции](http://). Если у вас на компьютере установлен WAMP или XAMPP, то PhpMyAdmin тоже должен быть установлен.
2. Создайте базу данных с любым именем в PhpMyAdmin. Больше в нём ничего делать не нужно, остальное выполните в коде проекта.



3. В папке проекта настройте файл конфигурации для базы данных. Пример:

```
'mysql' => [  
'read' => [  
'host' => '192.168.1.1',  
],  
'write' => [  
'host' => '196.168.1.2'  
],  
'driver' => 'mysql',  
'database' => 'database',  
'username' => 'root',  
'password' => '',  
'charset' => 'utf8',  
'collation' => 'utf8_unicode_ci',
```

```
'prefix' => ",  
],
```

4. Создайте проект Laravel с помощью composer, выполнив команду **composer create-project laravel/laravel <имя проекта>**.

5. В корне проекта создайте файл .env и укажите параметры подключения к базе данных. После редактирования файла .env выполните команду **php artisan config:clear**.

6. В папке проекта через командную строку создайте новую модель Employee. Одновременно с этим создайте файл миграции. Для этого в команде создания модели можно использовать флаг -m: **php artisan make:model Employee -mfsc**. Флаг -mfsc создаст модель, наполнитель, контроллер и файл миграции.

7. С помощью команды **php artisan migrate** выполните миграции.

8. В файле routes/web.php создайте новый эндпоинт, например **test_database**:

```
Route::get('/test_database', function () {  
    //Код внутри колбэка  
});
```

9. Внутри функции-колбэка напишите код, который создаст новый экземпляр модели Employee, и сохраните его в базу данных с помощью метода save().

10. Запустите локальный сервер Laravel с помощью команды **php artisan serve**.

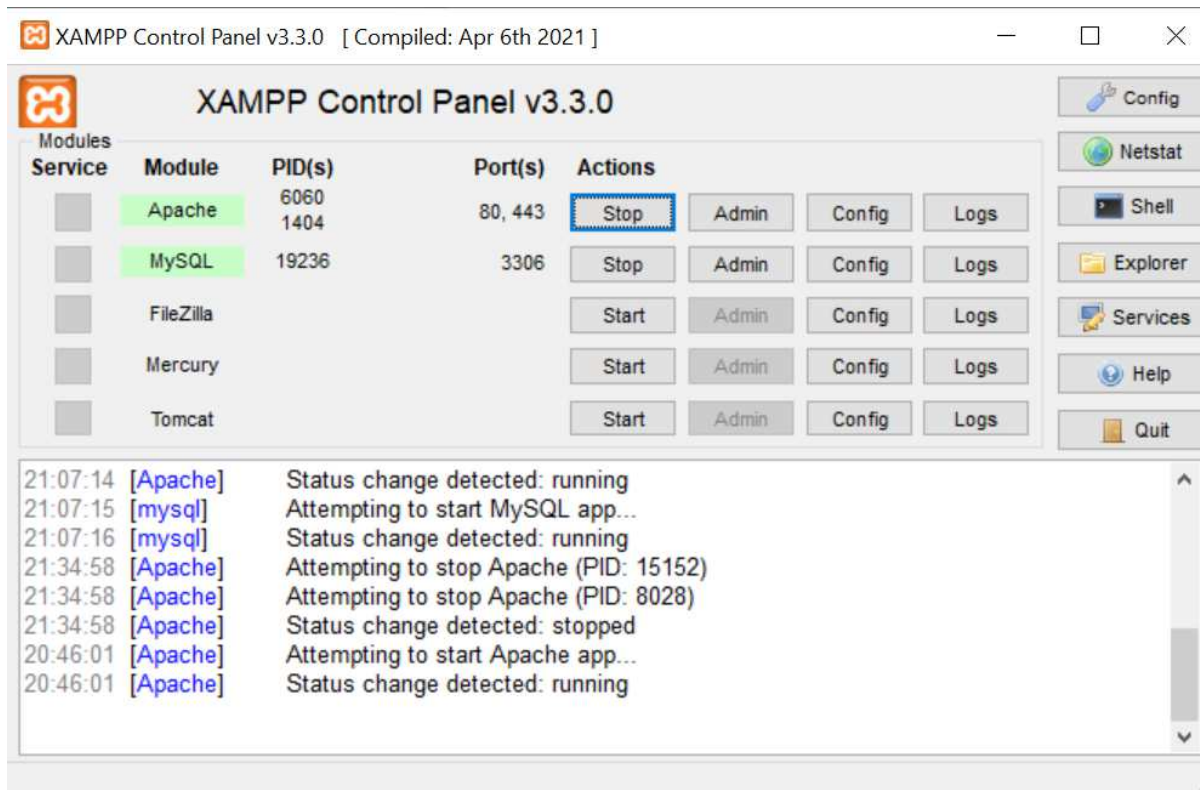
11. Перейдите по ссылке **<адрес вашего локального сервера>/test_database** (по умолчанию http://localhost:8000/test_database).

12. Используйте phpMyAdmin, чтобы убедиться, что в вашей базе данных создались таблицы **employees** и **migrations**, а в таблице employees создалась новая строка, соответствующая экземпляру модели Employee.

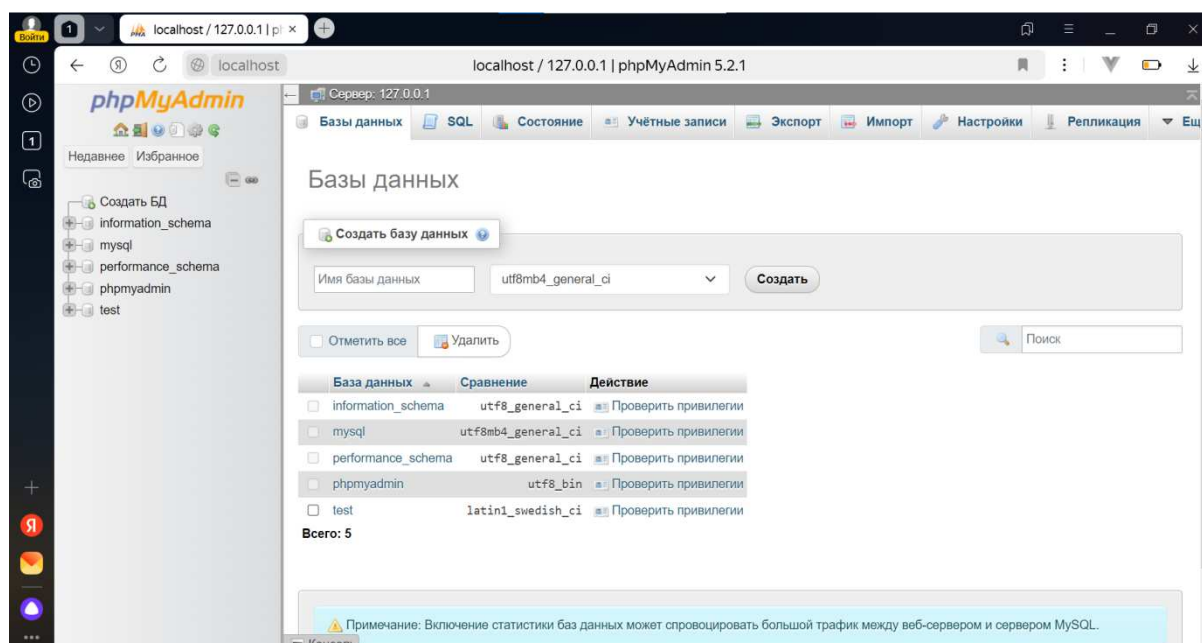
13. Сделайте коммит своих изменений с помощью Git и отправьте push в репозиторий.

Результат

Откроем контрольную панель XAMPP:



Нажмем на кнопке Admin на строке MySQL, чтобы открыть PhpMyAdmin и нажмем для создания базы кнопку Создать:



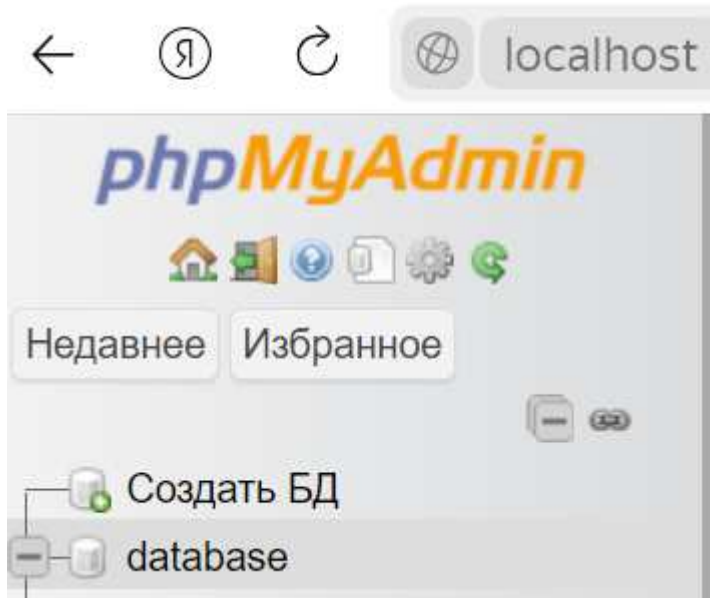
Создать базу данных

database

utf8mb4_unicode_ci

Создать

База появилась:



Создадим проект laravel:

```
PS C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three> composer create-project laravel/laravel my-laravel-app-lesson-three
Creating a "laravel/laravel" project at "C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three"
Cannot use laravel/laravel's latest version v11.6.1 as it requires php ^8.2 which is not satisfied by your platform.
Installing laravel/laravel (v10.3.3)
- Installing laravel/laravel (v10.3.3): Extracting archive
Created project in C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three\my-laravel-app-lesson-three
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 111 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking brick/math (0.12.1)
- Locking carbonphp/carbon-doctrine-types (2.1.0)
- Locking dflydev/dot-access-data (v3.0.3)
- Locking doctrine/inflector (2.0.10)
- Locking doctrine/lexer (3.0.1)
- Locking dragonmantank/cron-expression (v3.4.0)
```

Windows PowerShell

```
- Installing phpunit/phpunit (10.5.45): Extracting archive
- Installing spatie/error-solutions (1.1.2): Extracting archive
- Installing spatie/backtrace (1.7.1): Extracting archive
- Installing spatie/flare-client-php (1.10.0): Extracting archive
- Installing spatie/ignition (1.15.0): Extracting archive
- Installing spatie/laravel-ignition (2.9.0): Extracting archive
54 package suggestions were added by new dependencies, use 'composer suggest' to see details.
Generating optimized autoload files
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover --ansi

  INFO  Discovering packages.

laravel/sail ..... DONE
laravel/sanctum ..... DONE
laravel/tinker ..... DONE
nesbot/carbon ..... DONE
nunomaduro/collision ..... DONE
nunomaduro/termwind ..... DONE
spatie/laravel-ignition ..... DONE

42 packages you are using are looking for funding.
use the 'composer fund' command to find out more!
> @php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force

  INFO  No publishable resources for tag [laravel-assets].

No security vulnerability advisories found.
> @php artisan key:generate --ansi

  INFO  Application key set successfully.

PS C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three>
PS C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three>
```

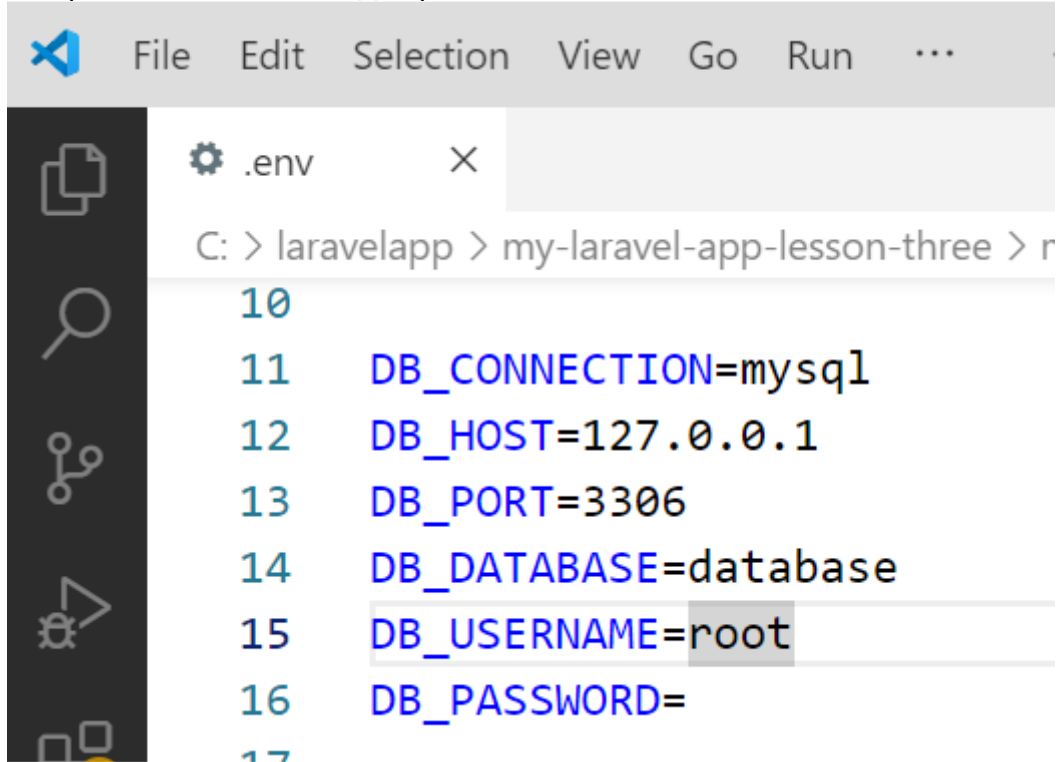
```
PS C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three> cd my-laravel-app-lesson-three
PS C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three\my-laravel-app-lesson-three> dir
```

Каталог: C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three\my-laravel-app-lesson-three

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	13.02.2024 5:23		app
d-----	13.02.2024 5:23		bootstrap
d-----	13.02.2024 5:23		config
d-----	13.02.2024 5:23		database
d-----	13.02.2024 5:23		public
d-----	13.02.2024 5:23		resources
d-----	13.02.2024 5:23		routes
d-----	13.02.2024 5:23		storage
d-----	13.02.2024 5:23		tests
d-----	11.02.2025 22:16		vendor
-a-----	13.02.2024 5:23	258	.editorconfig
-a-----	11.02.2025 22:16	1148	.env
-a-----	13.02.2024 5:23	1097	.env.example
-a-----	13.02.2024 5:23	186	.gitattributes
-a-----	13.02.2024 5:23	243	.gitignore
-a-----	13.02.2024 5:23	1686	artisan
-a-----	13.02.2024 5:23	1882	composer.json
-a-----	11.02.2025 22:11	299580	composer.lock
-a-----	13.02.2024 5:23	248	package.json
-a-----	13.02.2024 5:23	1134	phpunit.xml
-a-----	13.02.2024 5:23	4109	README.md
-a-----	13.02.2024 5:23	263	vite.config.js

```
PS C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three\my-laravel-app-lesson-three>
```

Настроим соединение с БД в файле .env:



```
File Edit Selection View Go Run ...
C: > laravelapp > my-laravel-app-lesson-three > r
10
11 DB_CONNECTION=mysql
12 DB_HOST=127.0.0.1
13 DB_PORT=3306
14 DB_DATABASE=database
15 DB_USERNAME=root
16 DB_PASSWORD=
17
```

Очистим в консоли кеш конфигурации:

```
PS C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three\my-laravel-app-lesson-three> php artisan config:clear

INFO Configuration cache cleared successfully.

PS C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three\my-laravel-app-lesson-three>
```

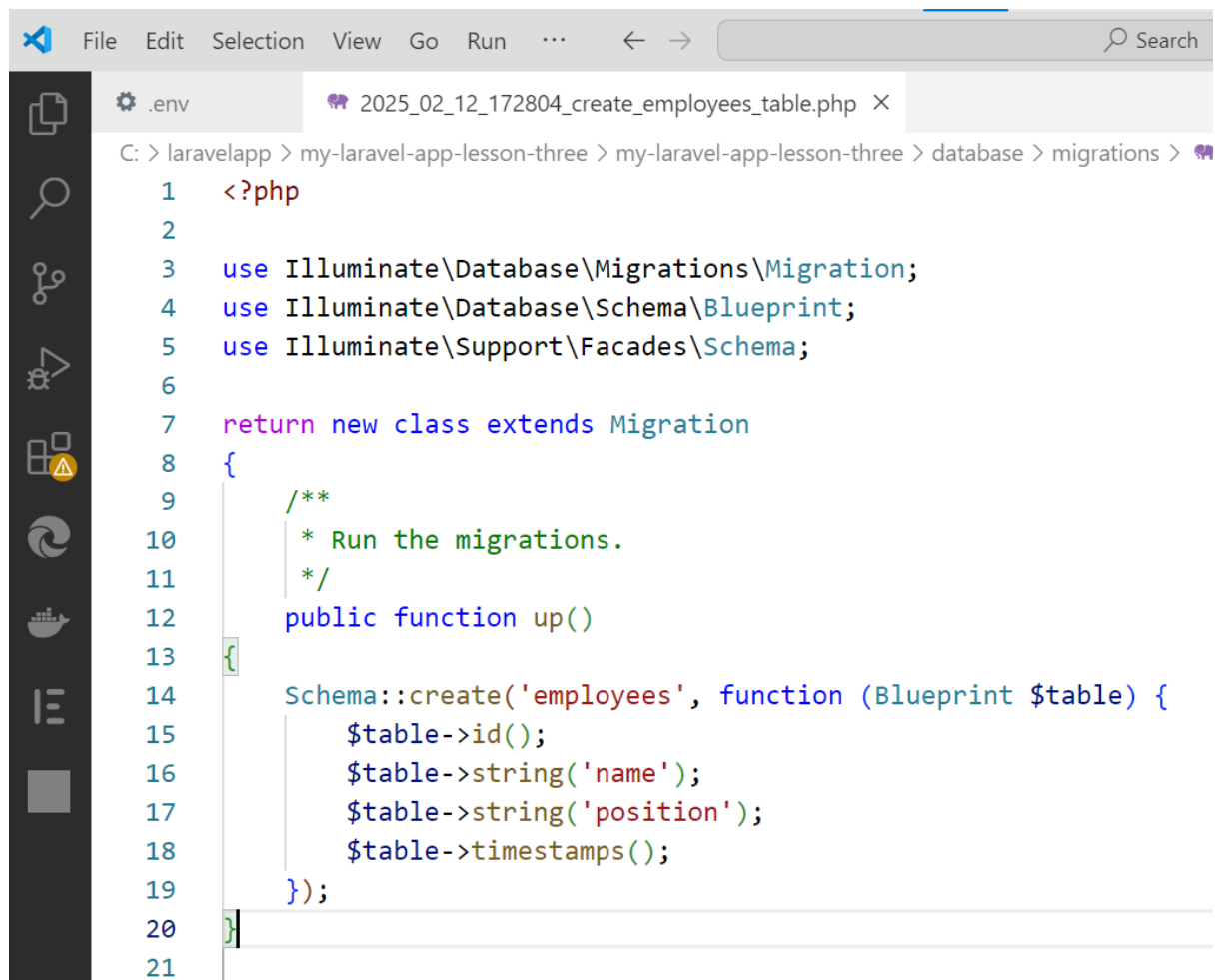
Создадим модель командой:

```
PS C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three\my-laravel-app-lesson-three> php artisan make:model Employee -mfsc

INFO Model [C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three\my-laravel-app-lesson-three\app\Models\Employee.php] created successfully.
INFO Factory [C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three\my-laravel-app-lesson-three\database\Factories\EmployeeFactory.php] created successfully.
INFO Migration [C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three\my-laravel-app-lesson-three\database\Migrations\2025_02_12_172804_create_employees_table.php] created successfully.
INFO Seeder [C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three\my-laravel-app-lesson-three\database\Seeders\EmployeeSeeder.php] created successfully.
INFO Controller [C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three\my-laravel-app-lesson-three\app\Http\Controllers\EmployeeController.php] created successfully.

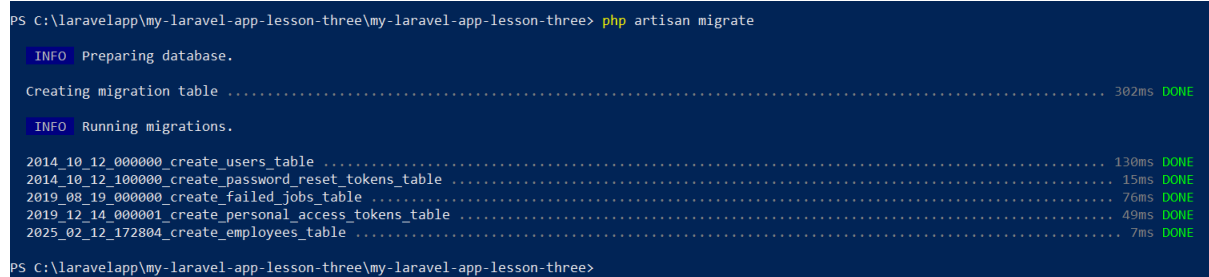
PS C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three\my-laravel-app-lesson-three>
```

Отредактируем файл миграции:



```
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      /**
10       * Run the migrations.
11       */
12      public function up()
13      {
14          Schema::create('employees', function (Blueprint $table) {
15              $table->id();
16              $table->string('name');
17              $table->string('position');
18              $table->timestamps();
19          });
20      }
21  }
```

Выполним миграции:



```
PS C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three\my-laravel-app-lesson-three> php artisan migrate

INFO Preparing database.

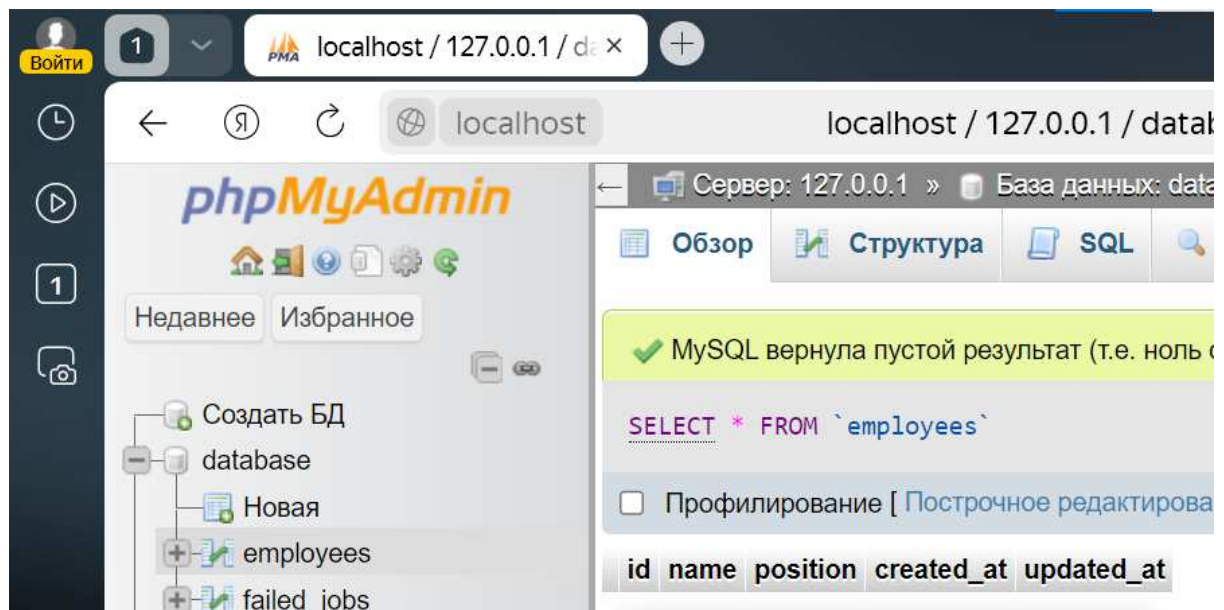
Creating migration table ..... 302ms DONE

INFO Running migrations.

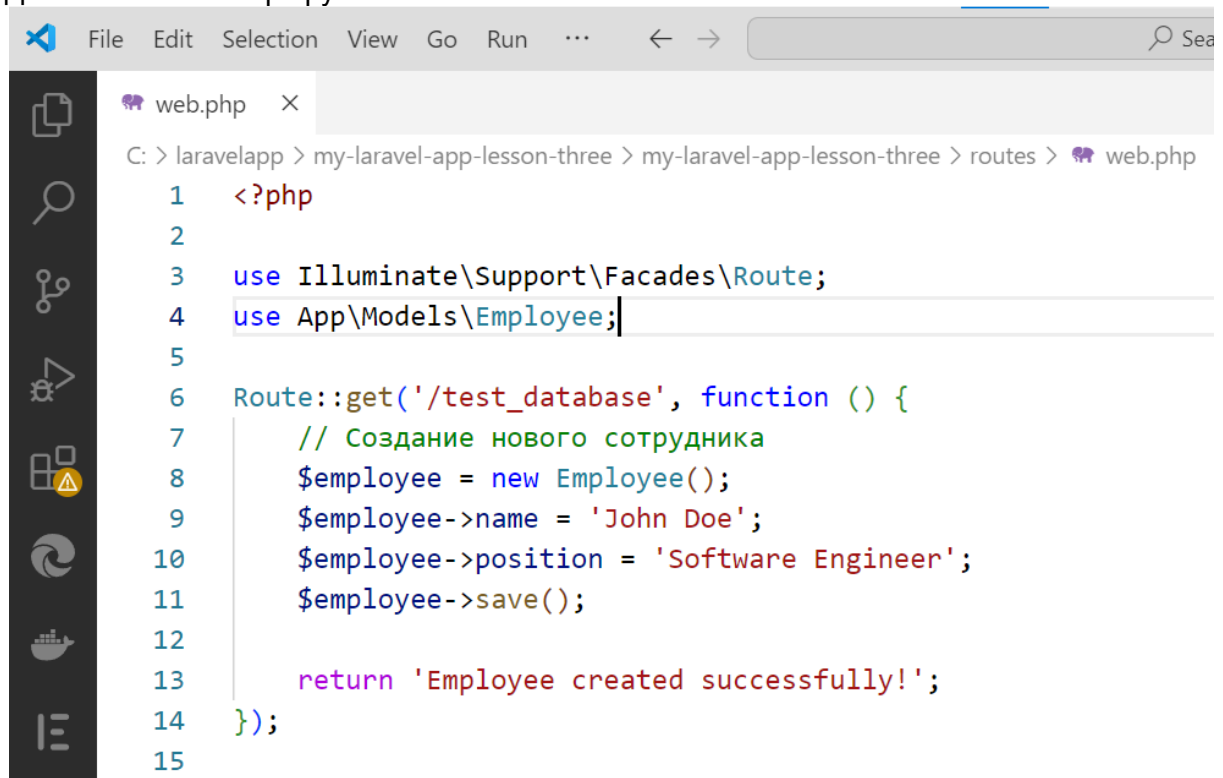
2014_10_12_000000_create_users_table ..... 130ms DONE
2014_10_12_100000_create_password_reset_tokens_table ..... 15ms DONE
2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table ..... 76ms DONE
2019_12_14_000001_create_personal_access_tokens_table ..... 49ms DONE
2025_02_12_172804_create_employees_table ..... 7ms DONE

PS C:\laravelapp\my-laravel-app-lesson-three\my-laravel-app-lesson-three>
```

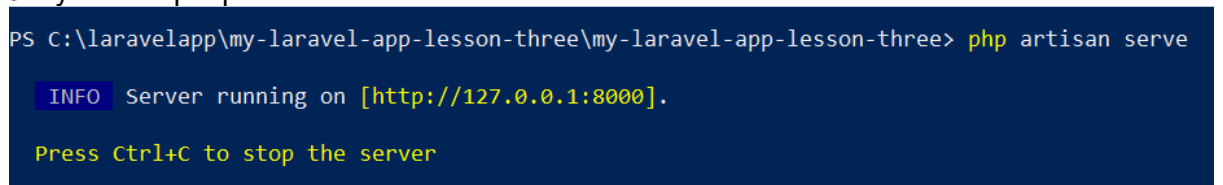
Видим таблица создалась:



Добавим новый маршрут:

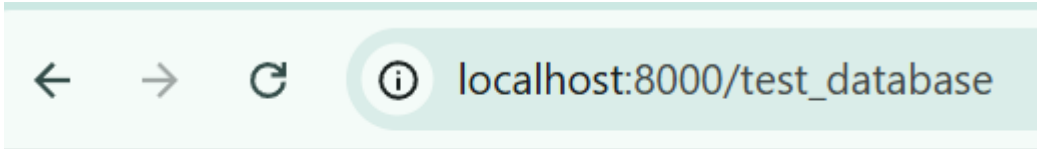


Запустим сервер:



Проверим в браузере http://localhost:8000/test_database

по ссылке сообщение "Employee created successfully!", видим, что оно появилось:



Employee created successfully!

Проверим таблицы employees и migrations, видим, что записи появились:

Сервер: 127.0.0.1 » База данных: database » Таблица: employees

Отображение строк 0 - 0 (1 всего, Запрос занял 0,0011 сек.)

```
SELECT * FROM `employees`
```

Профилирование [Построчное редактирование] [Изменить] [Анализ SQL запроса] [Создать PHP-код] [Обновить]

Показать все | Количество строк: 25 | Фильтровать строки: Поиск в таблице

Extra options

	id	name	position	created_at	updated_at
☐	1	John Doe	Software Engineer	2025-02-12 18:09:56	2025-02-12 18:09:56

Сервер: 127.0.0.1 » База данных: database » Таблица: migrations

Отображение строк 0 - 4 (5 всего, Запрос занял 0,0004 сек.)

```
SELECT * FROM `migrations`
```

Профилирование [Построчное редактирование] [Изменить] [Анализ SQL запроса] [Создать PHP-код] [Обновить]

Показать все | Количество строк: 25 | Фильтровать строки: Поиск в таблице | Сортировать по к

Extra options

	id	migration	batch
☐	1	2014_10_12_000000_create_users_table	1
☐	2	2014_10_12_100000_create_password_reset_tokens_tab...	1
☐	3	2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table	1
☐	4	2019_12_14_000001_create_personal_access_tokens_ta...	1
☐	5	2025_02_12_172804_create_employees_table	1